Original LCTRSs

LCTRS

$$\Sigma = \Sigma_{theory}^{int} \cup \left\{ \begin{array}{r} \mathsf{state} : Loc \times Loc \times Loc \Rightarrow State \\ \mathsf{far} : Loc \\ \mathsf{near} : Loc \\ \mathsf{in} : Loc \\ \mathsf{ctrl0} : Loc \\ \mathsf{ctrl1} : Loc \\ \mathsf{ctrl2} : Loc \\ \mathsf{ctrl3} : Loc \\ \mathsf{up} : Loc \\ \mathsf{down} : Loc \\ \mathsf{success} : State \\ \mathsf{error} : State \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{rrl} 1: & \mathsf{state}(\mathsf{far}, \mathsf{ctrl0}, g) \to & \mathsf{state}(\mathsf{near}, \mathsf{ctrl1}, g) \\ 2: & \mathsf{state}(\mathsf{near}, ct, g) \to & \mathsf{state}(\mathsf{in}, ct, g) \\ 3: & \mathsf{state}(\mathsf{in}, \mathsf{ctrl2}, g) \to & \mathsf{state}(\mathsf{far}, \mathsf{ctrl3}, g) \\ 4: & \mathsf{state}(t, \mathsf{ctrl1}, \mathsf{up}) \to & \mathsf{state}(t, \mathsf{ctrl2}, \mathsf{down}) \\ 5: & \mathsf{state}(t, \mathsf{ctrl3}, \mathsf{down}) \to & \mathsf{state}(t, \mathsf{ctrl0}, \mathsf{up}) \\ 6: & \mathsf{state}(t, ct, g) \to & \mathsf{success} \\ 7: & \mathsf{state}(\mathsf{in}, ct, \mathsf{up}) \to & \mathsf{error} \end{array} \right\}$$

APR Problem

$$\left\{ \begin{array}{rl} 8: & \mathsf{state}(\mathsf{far}, \mathsf{ctrl0}, \mathsf{up}) \Rightarrow \mathsf{success} \end{array} \right\}$$